எடுத்துக்காட்டு 9.16

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4+5\sin x} = \frac{1}{3}\log_e 2$ எனக்காட்டுக.

தீர்வு

$u = \tan\frac{x}{2}$ என்க. $\sin x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}} = \frac{2u}{1+u^2}, du = \frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}dx \Rightarrow dx = \frac{2du}{1+u^2}$.

$x = 0$ எனில் $u = \tan 0 = 0$ மற்றும் $x = \frac{\pi}{2}$ எனில் $u = \tan\frac{\pi}{4} = 1$

$$\therefore I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4+5\sin x} = \int_0^1 \frac{\frac{2du}{1+u^2}}{4+5\left(\frac{2u}{1+u^2}\right)} = \int_0^1 \frac{du}{2u^2+5u+2} = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{du}{u^2+\frac{5}{2}u+1}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{du}{\left(u+\frac{5}{4}\right)^2-\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{2\times\left(\frac{3}{4}\right)}\log\left(\frac{\left(u+\frac{5}{4}\right)-\frac{3}{4}}{\left(u+\frac{5}{4}\right)+\frac{3}{4}}\right)\right]_0^1 = \frac{1}{3}\left[\log\left(\frac{u+\frac{1}{2}}{u+2}\right)\right]_0^1 = \frac{1}{3}\log 2.$$

குறிப்பு

$\int \frac{dx}{a\cos x + b\sin x + c}$ என்ற அமைப்பில் உள்ள தொகையிடல்களின் மதிப்பு காண $u = \tan\frac{x}{2}$ எனப் பிரதியிட வேண்டும் மற்றும் $\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, dx = \frac{2du}{1+u^2}$ என்பதை அறிக.

எடுத்துக்காட்டு 9.17

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x\, dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} = \frac{\pi}{4}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x\, dx}{\sin^4 x+\cos^4 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x\, dx}{\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^2 - 2\sin^2 x\cos^2 x}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x\, dx}{1-\frac{1}{2}\left(2\sin x\cos x\right)^2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin 2x\, dx}{2-\sin^2 2x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2\sin 2x\, dx}{1+\cos^2 2x}.$$

$u = \cos 2x$ என்க. $du = -2\sin 2x\, dx$.

$x = 0$ எனில், $u = \cos 0 = 1$ மற்றும் $x = \frac{\pi}{4}$ எனில் $u = \cos\frac{\pi}{2} = 0$.

$$\therefore I = \int_1^0 \frac{-du}{1+u^2} = \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = \left[\tan^{-1}u\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 108 26-02-2020 17:56:15